

Aufgabe 1: Aussagen, Logik und Beweise (20 Punkte)

Gegeben ist der logische Ausdruck

$$(A \wedge \neg B) \vee ((B \wedge \neg A) \vee (B \wedge A))$$

✓ 1. Vereinfachen Sie diesen mit Hilfe der Äquivalenzen der Aussagenlogik zu $A \vee B$.

✓ 2. Zeigen Sie das

$$(A \wedge \neg B) \vee ((B \wedge \neg A) \vee (B \wedge A)) = A \vee B$$

mithilfe einer Wahrheitstabelle.

✓ 3. Widerlegen Sie die Folgenden Aussagen mit einem Gegenbeispiel:

- (a) Jede Primzahl ist ungerade.
- (b) Jede ungerade Zahl ist eine Primzahl.
- (c) $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ ist ein Körper.

